

1 ध्वनि क्या है? (What is Sound?)

ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति उत्पन्न करती है। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ध्वनि के उत्पन्न होने के लिए किसी वस्तु का कंपन (Vibration) आवश्यक है।



बोलना



घंटी बजना



ढोल बजना



वाहन का हॉर्न

2. कंपन (Vibration)

किसी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर बार-बार आगे-पीछे गति करना कंपन कहलाता है।

- झूला
- गिटार का तार
- ट्यूनिंग फोर्क (स्वरित्र)
- तबले की झिल्ली

★ ध्वनि उत्पन्न करने वाली प्रत्येक वस्तु कंपन करती है।

3. ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है?

जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास के माध्यम के कण भी कंपन करने लगते हैं। ये कंपन एक कण से दूसरे कण तक पहुँचते हैं और ध्वनि तरंगों का निर्माण करते हैं।

उदाहरण: घंटी बजाने पर घंटी में कंपन → वायु में ध्वनि तरंगें उत्पन्न → तरंगें कान तक पहुँचती हैं और ध्वनि सुनाई देती है।

4 ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता (Need for Medium)

ध्वनि के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम (Material Medium) आवश्यक है। ध्वनि ठोस (Solid), द्रव (Liquid) तथा गैस (Gas) तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है। **निर्वात (Vacuum) में ध्वनि नहीं चल सकती।**



बेल जार प्रयोग (Bell Jar Experiment): यदि एक विद्युत घंटी को बेल जार में रखकर निर्वात पंप से हवा बाहर निकाल दी जाए, तो घंटी बजती दिखेगी लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देगी।

निष्कर्ष: ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम अनिवार्य है।

5 & 6 ध्वनि तरंग, संपीड़न और विरलन (Wave, Compression & Rarefaction)

ध्वनि एक यांत्रिक तरंग (Mechanical Wave) है जो अनुदैर्घ्य तरंग (Longitudinal Wave) के रूप में संचरित होती है। इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं।

(क) संपीड़न (Compression):

जहाँ माध्यम के कण पास-पास होते हैं तथा दाब व घनत्व अधिक होता है।

(ख) विरलन (Rarefaction):

जहाँ माध्यम के कण दूर-दूर होते हैं तथा दाब व घनत्व कम होता है।

ध्वनि तरंग संपीड़नों और विरलनों की क्रमिक श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ती है।

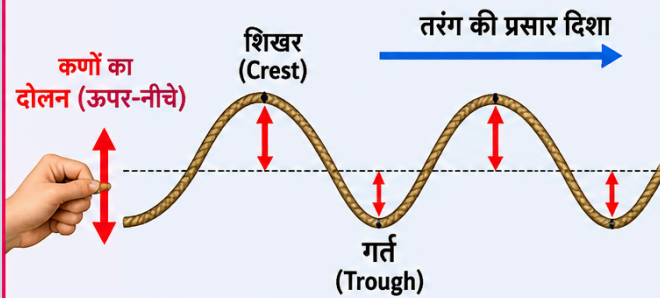
5.1 तरंगों के प्रकार (Types of Waves: Transverse vs Longitudinal)

चित्रानुसार अनुप्रस्थ तरंगों में कण लंबवत दोलन करते हैं (शिखर व गर्त), जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों में कण समानांतर दोलन करते हैं (संपीड़न व विरलन)।

तरंगों के प्रकार

अनुप्रस्थ तरंग (Transverse Wave)

जिस तरंग में कणों का दोलन तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत होता है, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं।

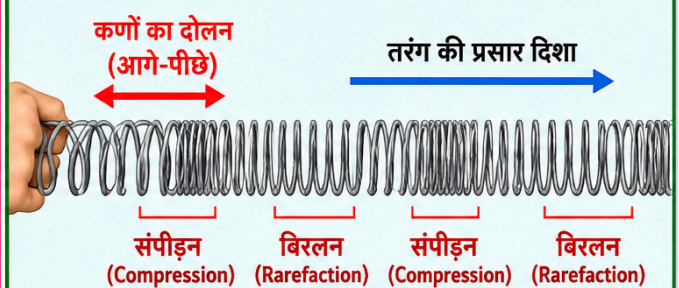


उदाहरण

- रस्सी में बनने वाली तरंग
- जल तरंग (पानी की सतह पर)
- विद्युतचुंबकीय तरंगें (प्रकाश, रेडियो तरंग आदि)

अनुदैर्घ्य तरंग (Longitudinal Wave)

जिस तरंग में कणों का दोलन तरंग के प्रसार की दिशा के समानांतर होता है, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं।



उदाहरण

- ध्वनि तरंग (वायु में)
- सर्पिल स्प्रिंग (Slinky) में बनने वाली तरंग
- द्रव और गैस में बनने वाली तरंगें

7 ध्वनि तरंगों के प्रमुख पद (Key Parameters of Sound Waves)

पद	चिह्न	SI मात्रक	परिभाषा एवं प्रभाव
(i) आयाम (Amplitude)	A	मीटर (m)	कण का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। आयाम अधिक $\Rightarrow$ ध्वनि अधिक तीव्र।
(ii) समयावधि (Time Period)	T	सेकण्ड (s)	माध्यम के कण द्वारा एक पूर्ण कंपन करने में लगा समय।
(iii) आवृत्ति (Frequency)	f	हर्ट्ज (Hz)	एक सेकण्ड में होने वाले कंपनों की संख्या। सूत्र: $f = 1/T$
(iv) तरंगदैर्घ्य (Wavelength)	λ	मीटर (m)	दो लगातार संपीड़नों अथवा दो लगातार विरलनों के बीच की दूरी।
(v) वेग (Velocity)	v	मी/से (m/s)	ध्वनि द्वारा एक सेकण्ड में तय की गई दूरी।

8 & 9 ध्वनि का वेग एवं तरंग समीकरण (Velocity & Wave Equation)

माध्यम में ध्वनि का वेग

ध्वनि का वेग माध्यम पर निर्भर करता है:

ठोस (Solid) > द्रव (Liquid) > गैस (Gas)

- वायु (20°C): ≈ 340 m/s
- जल: ≈ 1500 m/s | इस्पात: ≈ 5000 m/s

★ ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है।

ध्वनि वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का संबंध

$$v = f \times \lambda$$

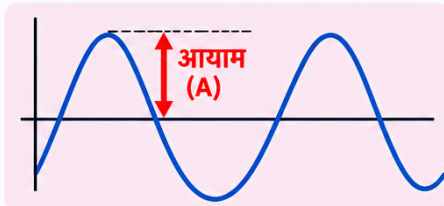
जहाँ, v = वेग (m/s), f = आवृत्ति (Hz), λ = तरंगदैर्घ्य (m)

10 ध्वनि की विशेषताएँ (Amplitude, Pitch & Quality)

ध्वनि की विशेषताएँ (Amplitude, Pitch, Quality)

1. आयाम (Amplitude)

किसी तरंग में माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को **आयाम** कहते हैं।



आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि उतनी तेज (जोरदार) होगी।

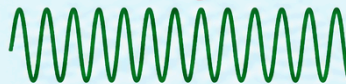
अधिक आयाम  तेज ध्वनि (Loud)

कम आयाम  धीमी ध्वनि (Soft)

2. पिच (Pitch)

किसी ध्वनि की ऊँचाई या नीचाई (आवृत्ति) को पिच कहते हैं।

उच्च पिच (High Pitch)



अधिक आवृत्ति (Frequency अधिक)

निम्न पिच (Low Pitch)



कम आवृत्ति (Frequency कम)



पक्षी की ध्वनि
(उच्च पिच)



हाथी की ध्वनि
(निम्न पिच)

3. गुणवत्ता (Quality)

ध्वनि की विशेष पहचान या स्वर-गुणवत्ता को **गुणवत्ता** कहते हैं।

एक ही पिच और एक ही आयाम होने पर भी विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनियाँ उनकी गुणवत्ता (स्वर-गुणवत्ता) के कारण अलग पहचानी जाती हैं।



ट्यूनिंग फोर्क



सरल तरंग-आकृति
(शुद्ध स्वर)



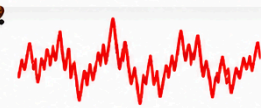
बाँसुरी



जटिल तरंग-आकृति
(मधुर स्वर)



वायलिन



और अधिक जटिल तरंग-आकृति
(विशेष स्वर-गुणवत्ता)

1. तीव्रता (Loudness):

जोर या धीमापन। यह आयाम पर निर्भर करती है।
(आयाम अधिक $\Rightarrow$ तीव्रता अधिक)

2. तारता (Pitch):

ऊँचापन या नीचापन। यह आवृत्ति पर निर्भर करती है।
(अधिक आवृत्ति $\Rightarrow$ उच्च पिच)

3. गुणवत्ता (Quality):

समान पिच व आयाम पर भी विभिन्न स्रोतों की ध्वनि में अंतर पहचानना।

11 & 12 श्रव्य, अश्रव्य एवं पराश्रव्य ध्वनियाँ (Acoustic Range & Uses)

श्रव्य ध्वनि (Audible)

20 Hz से 20,000 Hz

मनुष्य की सामान्य श्रव्य सीमा (Audible Range)।

अवश्रव्य ध्वनि (Infrasonic)

< 20 Hz

उदाहरण: हाथी, व्हेल, गैंडे, भूकंपीय तरंगें।

पराश्रव्य ध्वनि (Ultrasonic)

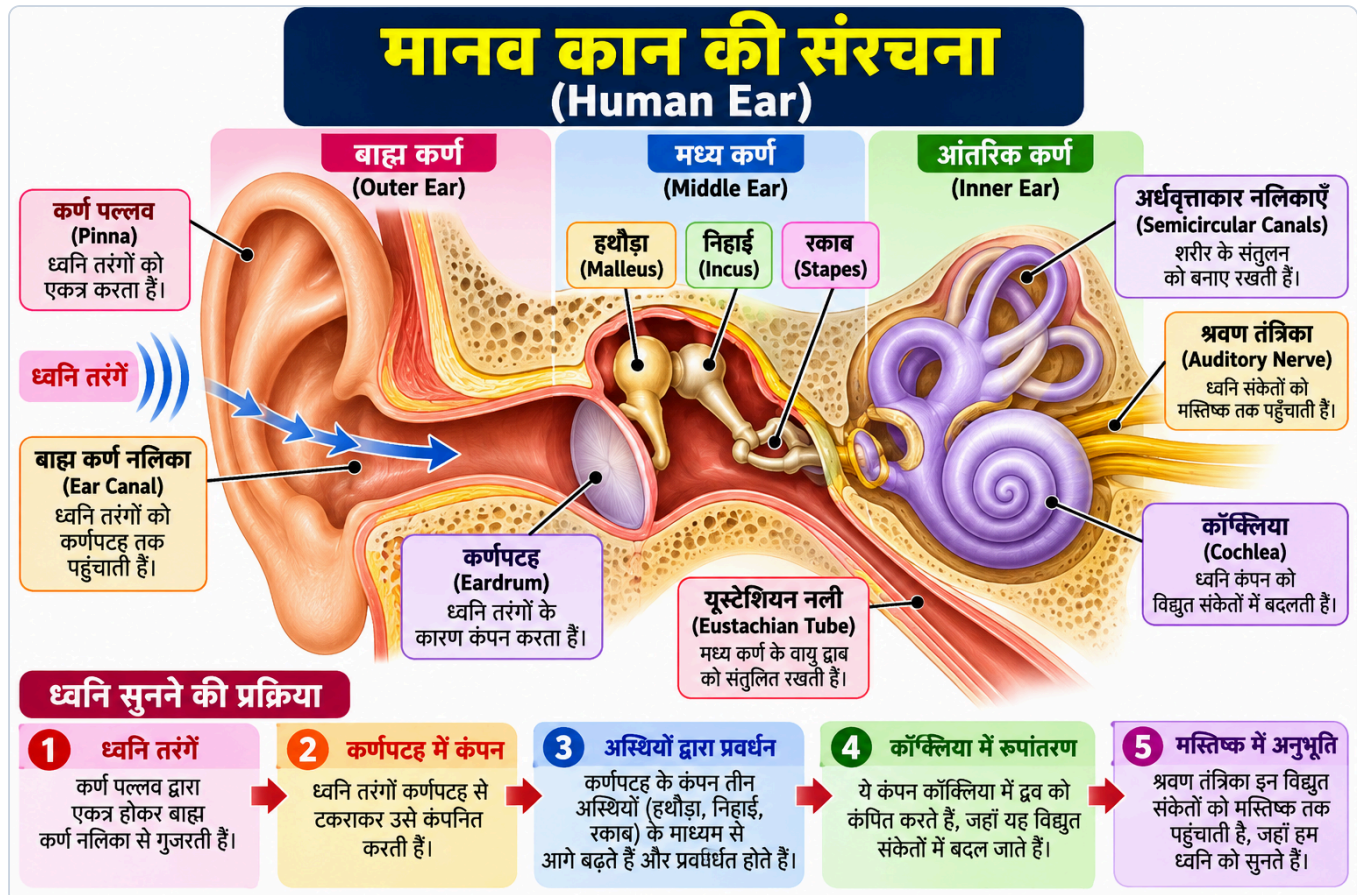
> 20,000 Hz (20 kHz)

उदाहरण: चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ता।

पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग: चिकित्सा में (Ultrasonography) • गुर्दे की पथरी तोड़ने में • धातुओं में आंतरिक दरारें खोजने में • समुद्र की गहराई मापने (SONAR) में।

13 मानव कान की संरचना एवं सुनने की प्रक्रिया (Human Ear Anatomy)

मानव कान के मुख्य तीन भाग होते हैं: बाह्य कर्ण (ध्वनि एकत्र करना), मध्य कर्ण (कर्णपटह व 3 अस्थियों द्वारा प्रवर्धन), तथा आंतरिक कर्ण (कॉक्लिया द्वारा विद्युत संकेतों में रूपांतरण)।



14. ध्वनि का परावर्तन (Reflection)

कठोर सतह से टकराकर ध्वनि का वापस लौटना परावर्तन कहलाता है।

- **नियम 1:** आपतन कोण = परावर्तन कोण
- **नियम 2:** आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि व अभिलम्ब एक ही तल में होते हैं।

15 & 16. प्रतिध्वनि (Echo) एवं उपयोग

परावर्तित ध्वनि कम से कम **0.1 सेकण्ड** बाद सुनाई दे तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं।

- परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी: **लगभग 17.2 मीटर**
- **उपयोग:** समुद्र की गहराई मापना, दूरी मापना, SONAR, चमगादड़ों का मार्गदर्शन।

17 SONAR (Sound Navigation And Ranging)

SONAR एक ऐसी तकनीक है जो पानी के अंदर पराश्रव्य (अल्ट्रासोनिक) तरंगों का प्रयोग करके वस्तुओं की स्थिति, दूरी और गहराई का पता लगाती है।

SONAR

(Sound Navigation And Ranging)

परिभाषा

SONAR एक ऐसी तकनीक है जिसमें पानी के अंदर ध्वनि तरंगों (आमतौर पर अल्ट्रासोनिक तरंगों) का प्रयोग करके किसी वस्तु की स्थिति, दूरी और आकार का पता लगाया जाता है।

SONAR कैसे काम करता है ?

- 1 ट्रांसड्यूसर द्वारा पानी में उच्च आवृत्ति (अल्ट्रासोनिक) ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं।
- 2 ये तरंगें पानी के अंदर किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित (प्रतिबिंबित) होकर वापस आती हैं।
- 3 वापस आई तरंगों को रिसीवर द्वारा ग्रहण करके वस्तु की दूरी का पता लगाया जाता है।
- 4 ध्वनि तरंगों की आने-जाने में लगने वाले समय से दूरी की गणना की जाती है।

दूरी का सूत्र

$$d = \frac{v \times t}{2}$$

जहाँ,
 v = पानी में ध्वनि की चाल
 t = आने-जाने में कुल समय
 d = वस्तु की दूरी

कार्यविधि का चित्र

ट्रांसड्यूसर (Transducer)

भेजी गई ध्वनि तरंगें

वापस आई ध्वनि तरंगें

वस्तु (जैसे मछली)

पहचान और परिणाम

दूरी (m)

वस्तु का संकेत

SONAR के प्रकार

- **Active SONAR** – स्वयं ध्वनि तरंग भेजता है और प्रतिबिंबित तरंगें ग्रहण करता है।
- **Passive SONAR** – केवल अन्य स्रोतों से आने वाली ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है।

उपयोग

पनडुब्बियों की खोज

मछलियों का पता लगाना

समुद्र तल का मानचित्रण

जल के अंदर की बाधाओं का पता लगाना

18. बहुपरावर्तन (Multiple Reflection)

जब ध्वनि बार-बार विभिन्न सतहों से टकराकर परावर्तित होती है, तो इसे बहुपरावर्तन कहते हैं।

उपयोग: मेगाफोन, लाउडस्पीकर, शहनाई, स्टेथोस्कोप, ऑडिटोरियम की वक्राकार छतें।

19. सभागारों में ध्वनि नियंत्रण

सभागारों में अनावश्यक परावर्तन एवं गूँज को कम करने के उपाय:

- खिड़कियों व दरवाजों पर मोटे पर्दे लगाना
- फर्श पर कालीन (Carpets) बिछाना
- छतों और दीवारों पर ध्वनि अवशोषक सामग्री लगाना

20 ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution): स्रोत, दुष्प्रभाव एवं रोकथाम

अनचाही तथा कर्कश ध्वनि उत्पन्न प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं।

स्रोत (Sources)

- वाहनों के हॉर्न व इंजन
- लाउडस्पीकर व डीजे
- कारखाने व भारी मशीनें
- निर्माण कार्य एवं ड्रिलिंग
- पटाखे व आतिशबाजी

दुष्प्रभाव (Effects)

- सुनने की क्षमता कम होना
- सिरदर्द एवं मानसिक तनाव
- अनिद्रा (Insomnia)
- उच्च रक्तचाप (High BP)
- एकाग्रता में कमी

रोकथाम (Control)

- लाउडस्पीकर का सीमित उपयोग
- सड़कों किनारे वृक्षारोपण
- वाहनों में साइलेंसर का उपयोग
- अनावश्यक हॉर्न से बचना
- औद्योगिक क्षेत्रों में नियंत्रण

📌 महत्वपूर्ण सूत्र एवं मुख्य तथ्य (Quick Formula Recap):

• आवृत्ति: $f = 1 / T$

• मानव श्रव्य सीमा: 20 Hz – 20,000 Hz

• वेग संबंध: $v = f \times \lambda$

• प्रतिध्वनि न्यूनतम दूरी: $\approx 17.2 \text{ m}$

• सोनार दूरी: $d = (v \times t) / 2$

• निर्वात में ध्वनि वेग: शून्य (0 m/s)